



Pruebas Estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Catedra de Modelos y Simulación

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de medias

Una de las propiedades que deben cumplir los números del conjunto r_i , es que el valor esperado sea igual a 0.5. La prueba que busca determinar lo anterior es la llamada *prueba de medias*, en la cual se plantean las siguientes hipótesis:

$$H_0: \mu_{r_i} = 0.5$$

$$H_1: \mu_{r_i} \neq 0.5$$

La prueba de medias consiste en determinar el promedio de los n números que contiene el conjunto r_i , mediante la ecuación siguiente:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

Posteriormente se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes:

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right)$$

Si el valor de $\bar{r}$ se encuentra entre los límites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar que el conjunto r_i tiene un valor esperado de 0.5 con un nivel de aceptación de $1 - \alpha$. En caso contrario se rechaza que el conjunto r_i tiene un valor esperado de 0.5.



Definición y Aspectos Generales

- La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad; se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable.
- En un trabajo de investigación se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes: la hipótesis nula o hipótesis de nulidad y la hipótesis de investigación
- El análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula (H_0)
- Cuando se rechaza la hipótesis nula (H_0), significa que el factor estudiado a influido significativamente en los resultados y se acepta la hipótesis alternativa (H_1)



Definición y Aspectos Generales

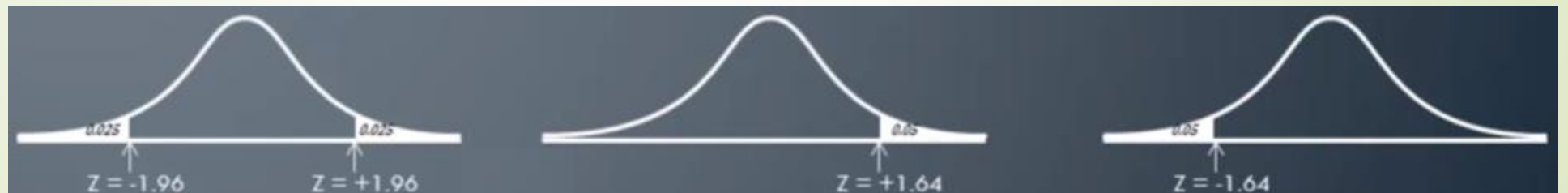
- Es importante tener presente que la hipótesis de investigación debe coincidir con la hipótesis alternativa (H_1)
- Plantear una hipótesis de investigación que coincida con H_0 supondría una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico
- La hipótesis es el elemento que condiciona el diseño de investigación y responde provisionalmente al problema, verdadero motor de la investigación
- El propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto (hipotético) debe aceptarse como verosímil en base a evidencia muestral.

Pasos de la Prueba de Hipótesis

- 1.- Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa

$$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \left\{ \begin{array}{l} H_o : \bar{X} = \mu \\ H_1 : \bar{X} \neq \mu \end{array} \right. & \textcircled{2} \left\{ \begin{array}{l} H_o : \bar{X} \leq \mu \\ H_1 : \bar{X} > \mu \end{array} \right. & \textcircled{3} \left\{ \begin{array}{l} H_o : \bar{X} \geq \mu \\ H_1 : \bar{X} < \mu \end{array} \right. \end{array}$$

- 2.- Elegir el nivel de significancia que se define como la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador. Siempre trabajaremos con un $\alpha = 0.05$
- 3.- Determinación de la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula (H_0)

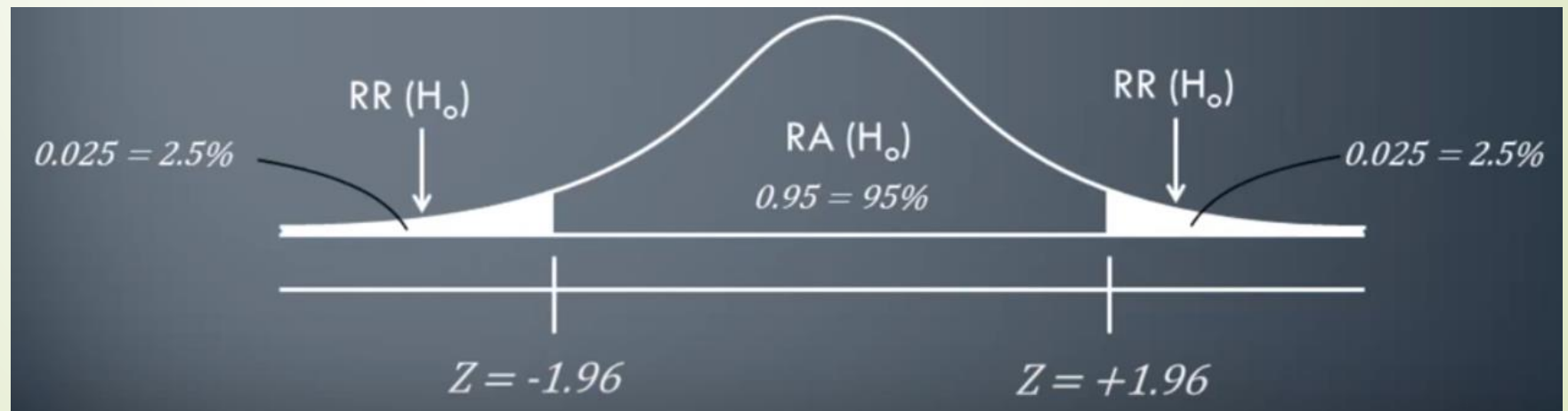


Pasos de la Prueba de Hipótesis

- 4.- Determinación de la función Pivotal:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- 5.- Cálculo de la función Pivotal:
Se reemplaza en la formula la información obtenida y se obtiene un valor.
- 6.- Ubicar el valor obtenido en el cálculo de la función Pivotal, en la Región de Rechazo (RR) o de Aceptación (RA) de la H_0 .



Ejemplo: Prueba de medias

Considere los 40 números del conjunto r_i que se presenta a continuación, y determine si tienen un valor esperado de $1/2$ con un nivel de aceptación de 95 por ciento.

0.0449	0.1733	0.5746	0.049	0.8406	0.8349	0.92	0.2564
0.6015	0.6694	0.3972	0.7025	0.1055	0.1247	0.1977	0.0125
0.63	0.2531	0.8297	0.6483	0.6972	0.9582	0.9085	0.8524
0.5514	0.0316	0.3587	0.7041	0.5915	0.2523	0.2545	0.3044
0.0207	0.1067	0.3587	0.1746	0.3362	0.1589	0.3727	0.4145

Ejemplo: Prueba de medias

Considere los 40 números del conjunto r_i que se presenta a continuación, y determine si tienen un valor esperado de $1/2$ con un nivel de aceptación de 95 por ciento.

0.0449	0.1733	0.5746	0.049	0.8406	0.8349	0.92	0.2564
0.6015	0.6694	0.3972	0.7025	0.1055	0.1247	0.1977	0.0125
0.63	0.2531	0.8297	0.6483	0.6972	0.9582	0.9085	0.8524
0.5514	0.0316	0.3587	0.7041	0.5915	0.2523	0.2545	0.3044
0.0207	0.1067	0.3587	0.1746	0.3362	0.1589	0.3727	0.4145

El conjunto r_i contiene 40 números, por lo tanto, $n = 40$. Un nivel de aceptación de 95% implica que $\alpha = 5\%$. Enseguida procedemos a calcular el promedio de los números y los límites de aceptación:

Ejemplo: Prueba de medias

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} r_i$$
$$\bar{r} = \frac{1}{40} [0.04487 + 0.17328 + 0.57548 + 0.04901 + \dots + 0.33616 + 0.15885 + 0.37266 + 0.41453]$$
$$\bar{r} = 0.43250$$

Ejemplo: Prueba de medias

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} r_i$$

$$\bar{r} = \frac{1}{40} [0.04487 + 0.17328 + 0.57548 + 0.04901 + \dots + 0.33616 + 0.15885 + 0.37266 + 0.41453]$$

$$\bar{r} = 0.43250$$

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} - z_{0.05/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - (1.96) \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.410538649$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} + z_{0.05/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + (1.96) \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.589461351$$

Ejemplo: Prueba de medias

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} r_i$$

$$\bar{r} = \frac{1}{40} [0.04487 + 0.17328 + 0.57548 + 0.04901 + \dots + 0.33616 + 0.15885 + 0.37266 + 0.41453]$$

$$\bar{r} = 0.43250$$

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} - z_{0.05/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - (1.96) \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.410538649$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} + z_{0.05/2} \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + (1.96) \left(\frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.589461351$$

Como el valor del promedio: $\bar{r} = 0.43250$ se encuentra entre los límites de aceptación, se concluye que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números r_i tiene un valor esperado de 0.5, con un nivel de aceptación de 95 por ciento.

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de varianza

Otra de las propiedades que debe satisfacer el conjunto r_i , es que sus números tengan una varianza de $1/12$. La prueba que busca determinar lo anterior es la *prueba de varianza*, que establece las siguientes hipótesis:

$$H_0: \sigma_{r_i}^2 = 1/12$$

$$H_1: \sigma_{r_i}^2 \neq 1/12$$

La prueba de varianza consiste en determinar la varianza de los n números que contiene el conjunto r_i , mediante la ecuación siguiente:

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n - 1}$$

Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes:

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

Ejemplo: Prueba de varianza

Realizar la prueba de varianza a los 40 números r_i

Considerando que $n = 40$ y $\alpha = 5\%$, procedemos a calcular la varianza de los números, y los límites de aceptación correspondientes:

0.0449	0.1733	0.5746	0.049	0.8406	0.8349	0.92	0.2564
0.6015	0.6694	0.3972	0.7025	0.1055	0.1247	0.1977	0.0125
0.63	0.2531	0.8297	0.6483	0.6972	0.9582	0.9085	0.8524
0.5514	0.0316	0.3587	0.7041	0.5915	0.2523	0.2545	0.3044
0.0207	0.1067	0.3587	0.1746	0.3362	0.1589	0.3727	0.4145

Ejemplo: Prueba de varianza

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^{40} (r_i - 0.43250)^2}{40 - 1}$$
$$V(r) = \frac{1}{39} [(0.04487 - 0.43250)^2 + (0.17328 - 0.43250)^2 + \dots + (0.37266 - 0.43250)^2 + (0.41453 - 0.43250)^2]$$
$$V(r) = 0.08695062$$

Ejemplo: Prueba de varianza

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{40} (r_i - 0.43250)^2}{40-1}$$

$$V(r) = \frac{1}{39} [(0.04487 - 0.43250)^2 + (0.17328 - 0.43250)^2 + \dots + (0.37266 - 0.43250)^2 + (0.41453 - 0.43250)^2]$$

$$V(r) = 0.08695062$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}{12(n-1)} = \frac{\chi^2_{0.05/2, 39}}{12(39)} = \frac{58.1200541}{468} = 0.12418815$$

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}{12(n-1)} = \frac{\chi^2_{1-0.05/2, 39}}{12(39)} = \frac{23.6543003}{468} = 0.05054338$$

Ejemplo: Prueba de varianza

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{40} (r_i - 0.43250)^2}{40-1}$$

$$V(r) = \frac{1}{39} [(0.04487 - 0.43250)^2 + (0.17328 - 0.43250)^2 + \dots + (0.37266 - 0.43250)^2 + (0.41453 - 0.43250)^2]$$

$$V(r) = 0.08695062$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}{12(n-1)} = \frac{\chi^2_{0.05/2, 39}}{12(39)} = \frac{58.1200541}{468} = 0.12418815$$

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}{12(n-1)} = \frac{\chi^2_{1-0.05/2, 39}}{12(39)} = \frac{23.6543003}{468} = 0.05054338$$

Dado que el valor de la varianza: $V(r) = 0.08695062$ está entre los límites de aceptación, podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números r_i tiene una varianza de $1/12 = 0.08333$.

Pruebas de Uniformidad

Una de las propiedades más importantes que debe cumplir un conjunto de números r_i es la uniformidad. Para comprobar su acatamiento se han desarrollado pruebas estadísticas tales como las pruebas Chi-cuadrada y de Kolmogorov-Smirnov. En cualquiera de ambos casos, para probar la uniformidad de los números de un conjunto r_i es necesario formular las siguientes hipótesis:

$$H_0: r_i \sim U(0,1)$$

$$H_1: r_i \text{ no son uniformes}$$

Prueba de Uniformidad – Chi-Cuadrada

La prueba Chi-cuadrada busca determinar si los números del conjunto r_i se distribuyen uniformemente en el intervalo $(0,1)$. Para llevar a cabo esta prueba es necesario dividir el intervalo $(0,1)$ en m subintervalos, en donde es recomendable $m = \sqrt{n}$. Posteriormente se clasifica cada número pseudo aleatorio del conjunto r_i en los m intervalos. A la cantidad de números r_i que se clasifican en cada intervalo se le denomina *frecuencia observada* (O_i), y a la cantidad de números r_i que se espera encontrar en cada intervalo se le llama *frecuencia esperada* (E_i); teóricamente, la r_i es igual n/m . A partir de los valores de O_i y E_i se determina el estadístico χ_0^2 mediante la ecuación

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

Si el valor del estadístico χ_0^2 es menor al valor de tablas de $\chi_{\alpha, m-1}^2$, entonces no se puede rechazar que el conjunto de números r_i sigue una distribución uniforme. En caso contrario, se rechaza que r_i sigue una distribución uniforme.

Ej: Prueba de Uniformidad Chi-cuadrada

Realizar la prueba Chi-cuadrada a los siguientes 100 números de un conjunto r_i con un nivel de confianza de 95 por ciento.

Como el valor del promedio, $\bar{r} = 0.43250$ se encuentra en el intervalo de aceptación,

0.347	0.832	0.966	0.472	0.797	0.101	0.696	0.966	0.404	0.603
0.993	0.371	0.729	0.067	0.189	0.977	0.843	0.562	0.549	0.992
0.674	0.628	0.055	0.494	0.494	0.235	0.178	0.775	0.797	0.252
0.426	0.054	0.022	0.742	0.674	0.898	0.641	0.674	0.821	0.19
0.46	0.224	0.99	0.786	0.393	0.461	0.011	0.977	0.246	0.881
0.189	0.753	0.73	0.797	0.292	0.876	0.707	0.562	0.562	0.821
0.112	0.191	0.584	0.347	0.426	0.057	0.819	0.303	0.404	0.64
0.37	0.314	0.731	0.742	0.213	0.472	0.641	0.944	0.28	0.663
0.909	0.764	0.999	0.303	0.718	0.933	0.056	0.415	0.819	0.444
0.178	0.516	0.437	0.393	0.268	0.123	0.945	0.527	0.459	0.652

Ej: Prueba de Uniformidad Chi-cuadrada

Antes de proceder es recomendable crear una tabla de cálculos para la prueba Chi-cuadrada, en donde se resumen los pasos que deben llevarse a cabo.

Intervalo	O_i	$E_i = \frac{n}{m}$	$\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$
[0.00-0.10)	7	10	0.9
[0.10-0.20)	9	10	0.1
[0.20-0.30)	8	10	0.4
[0.30-0.40)	9	10	0.1
[0.40-0.50)	14	10	1.6
[0.50-0.60)	7	10	0.9
[0.60-0.70)	11	10	0.1
[0.70-0.80)	14	10	1.6
[0.80-0.90)	9	10	0.1
[0.90-1.00)	12	10	0.4

Ej: Prueba de Uniformidad Chi-cuadrada

Antes de proceder es recomendable crear una tabla de cálculos para la prueba Chi-cuadrada, en donde se resumen los pasos que deben llevarse a cabo.

Intervalo	O_i	$E_i = \frac{n}{m}$	$\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$
[0.00-0.10)	7	10	0.9
[0.10-0.20)	9	10	0.1
[0.20-0.30)	8	10	0.4
[0.30-0.40)	9	10	0.1
[0.40-0.50)	14	10	1.6
[0.50-0.60)	7	10	0.9
[0.60-0.70)	11	10	0.1
[0.70-0.80)	14	10	1.6
[0.80-0.90)	9	10	0.1
[0.90-1.00)	12	10	0.4

El estadístico $\chi^2_0 = \sum_{i=1}^{10} r_i \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 6.2$ es menor al estadístico correspondiente de la Chi-cuadrada $\chi^2_{0.05,9} = 16.9$. En consecuencia, no se puede rechazar que los números r_i siguen una distribución uniforme.

Prueba de Uniformidad – Kolmogorov-Smirnov

Propuesta por Kolmogorov y Smirnov, ésta es una prueba estadística que también nos sirve para determinar si un conjunto r_i cumple la propiedad de uniformidad. Es recomendable aplicarla en conjuntos r_i pequeños, por ejemplo, $n < 20$. El procedimiento es el siguiente:

1. Ordenar de menor a mayor los números del conjunto r_i .

$$r_1 \leq r_2 \leq r_3 \leq \dots \leq r_n$$

2. Determinar los valores de: D^+ , D^- y D con las siguientes ecuaciones:

$$D^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ r_i - \frac{i-1}{n} \right\} \quad D^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - r_i \right\}$$

$$D = \max (D^+, D^-)$$

3. Determinar el valor crítico $D_{\alpha, n}$ de acuerdo con la tabla de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov para un grado de confianza α , y según el tamaño de la muestra n .
4. Si el valor D es mayor que el valor crítico $D_{\alpha, n}$, se concluye que los números del conjunto r_i no siguen una distribución uniforme; de lo contrario se dice que no se ha detectado diferencia significativa entre la distribución de los números del conjunto r_i y la distribución uniforme.

Ej: Prueba de Uniformidad Kolmogorov-Smirnov

Realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov, con un nivel de confianza de 90%, al siguiente conjunto r_i de 10 números:

$$r_i = \{0.97, 0.11, 0.65, 0.26, 0.98, 0.03, 0.13, 0.89, 0.21, 0.69\}$$

El nivel de confianza de 90% implica $\alpha = 10\%$. Ordenando los números r_i de menor a mayor, la secuencia es:

0.03	0.11	0.13	0.21	0.26	0.65	0.69	0.89	0.97	0.98
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------